부모용 진행 안내 · 합성함수의 미분법

고3 수학 · 미적분2미분법 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-CHAINRULE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 합성함수의 미분법 $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))\cdot g'(x)$(겉 미분 × 속 미분)으로 $(ax+b)^n$, $\{g(x)\}^n$ 꼴의 함수를 미분한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 $y=(4x-3)^5$을 미분해 $20(4x-3)^4$을, $y=(x^2-2x)^3$을 미분해 $3(x^2-2x)^2(2x-2)$를 얻는다.

목표 B 겉 함수가 e의 거듭제곱, sin, cos, ln인 합성함수를 미분하고, $(\ln|x|)' = 1/x$를 $x<0$에서도 설명한다.
확인 규칙(S07), $\ln|x|$ 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13), 활동지 2·3·4
성공 기준 $y=e^{-2x}$, $y=\ln|3x+1|$을 미분해 $-2e^{-2x}$, $3/(3x+1)$을 얻고, 곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 $(0, 1)$에서의 접선 $y=2x+1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합성함수
- 지수·로그함수의 미분
- 삼각함수의 극한과 미분

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합성함수, 지수·로그함수의 미분, 삼각함수의 극한과 미분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

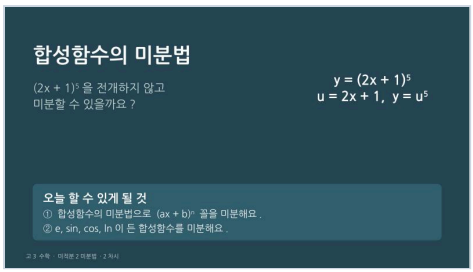
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
겉 함수만 미분하고 속 함수의 도함수를 곱하지 않는다($(2x+1)^5 \to 5(2x+1)^4$).	전개했을 때의 맨 앞 항을 미분한 값과 비교해 속 미분이 필요함을 확인한다(S06).
e의 거듭제곱은 미분해도 그대로라고 생각해 $(e^{-x})' = e^{-x}$로 쓴다.	$y = e^{-x}$의 그래프가 내려가므로 도함수가 음수여야 함을 확인한다(S10).
$\ln\|x\|$를 $x < 0$에서 미분할 수 없다고 하거나 $(\ln\|x\|)' = -1/x$로 쓴다.	$\ln(-x)$를 합성함수의 미분법으로 미분해 $1/x$가 됨을 $x = -2$로 확인한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 합성함수의 미분법을 $(ax+b)^n$, $\{g(x)\}^n$, e의 f(x)제곱, sin f(x), cos f(x), $\ln|f(x)|$ 꼴에 쓴다. x^n(n이 실수)·a^x·$\log_a x$의 미분, 역함수의 미분, 세 겹 이상의 합성은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합성함수, 미분 공식)	약 3분	—
S03	합성함수의 미분법	약 3분	A
S04	$(ax+b)^n$의 미분(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습($(ax+b)^n$, $\{g(x)\}^n$)	약 3분	A
S06	오개념 비교(속 미분을 빠뜨림)	약 2분	A
S07	e, sin, cos, ln의 합성함수	약 3분	B
S08	$\ln\|x\|$의 미분(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(e, sin, ln의 합성함수)	약 3분	B
S10	오개념 비교(e^{-x}의 미분)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(합성함수, 기본 도함수)	약 5분	—

장별 안내



S01 합성함수의 미분법 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$(2x + 1)^5$을 전개하지 않고 미분할 수 있는지 묻고, '속 함수' $u = 2x + 1$과 '겉 함수' $y = u^5$으로 나누어 보는 흐름을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(2x + 1)^5$을 전개해서 미분하려면 얼마나 걸릴까?"
- "$2x + 1$을 u라고 하면 y는?"

예상 답

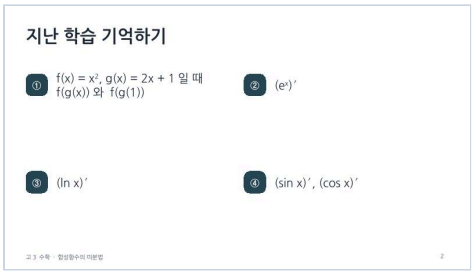
- "한참 걸려요."
- "$y = u^5$이요."

막히면

- 고1 '합성함수'에서 f(g(x))를 계산한 것을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고1 '합성함수', 고3 '지수·로그함수의 미분', '삼각함수의 극한과 미분'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(합성함수, 미분 공식) · 약 3분

합성함수의 계산과 e^x, ln x, sin x, cos x의 도함수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 g(x)를 먼저 계산하고 f에 넣어."

정답

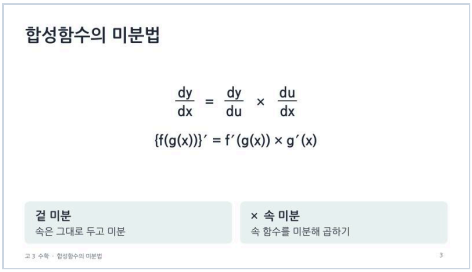
- ① $(2x + 1)^2$, $f(g(1)) = 9$
- ② e^x
- ③ $1/x$
- ④ $\cos x$, $-\sin x$

막히면

- ②~④가 흔들리면 S15(보충)와 '지수·로그함수의 미분', '삼각함수의 극한과 미분'을 다시 봅니다.

주의

- ①의 f(g(x))에서 g는 속, f는 겉입니다. 오늘 이 말을 계속 씁니다.



S03 **합성함수의 미분법** · 합성함수의 미분법 · 약 3분

$y = f(u)$, $u = g(x)$일 때 $dy/dx = dy/du \times du/dx$, 곧 $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))\cdot g'(x)$임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “겉을 미분할 때 속은 그대로 두고, 마지막에 속을 미분한 것을 곱해.”
- “u가 x의 2배로 변하고 y가 u의 5배로 변하면 y는 x의 몇 배로 변해?”

예상 답

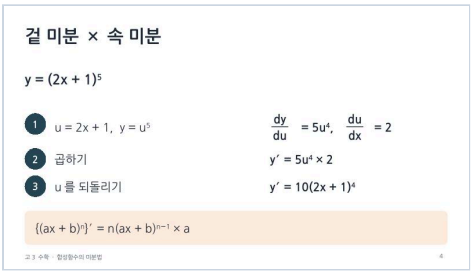
- “10배요.”

막히면

- 변화율을 톱니바퀴 두 개로 비유합니다: 작은 바퀴가 2바퀴, 큰 바퀴가 그 5배 → 10.

주의

- dy/dx는 ‘y를 x로 미분한 것’, y'과 같습니다.
- 속 함수를 미분해 곱하는 것을 빠뜨리는 실수가 가장 많습니다(S06).



S04 **겉 미분 × 속 미분** · $(ax + b)^n$의 미분(시범) · 약 3분

$y = (2x + 1)^5$을 $u = 2x + 1$로 놓고 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = u^5$을 u로 미분하면?”
- “$u = 2x + 1$을 x로 미분하면?”
- “곱하면?”

예상 답

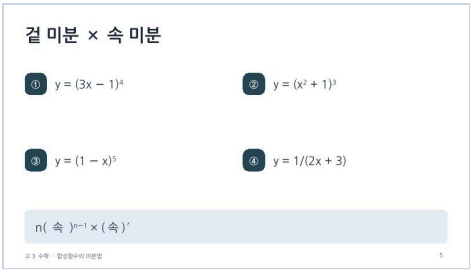
- “$5u^4$이요.”
- “2요.”
- “$10(2x + 1)^4$이요.”

막히면

- 전개했을 때 최고차항 $32x^5$을 미분한 $160x^4$과 $10(2x + 1)^4$의 최고차항 $10 \times 16x^4 = 160x^4$을 비교합니다.

주의

- $(ax + b)^n$의 도함수는 $n\cdot a\cdot(ax + b)^{n-1}$입니다.



S05 겉 미분 × 속 미분 · 안내받는 연습($(ax+b)^n$, $\{g(x)\}^n$) · 약 3분

도움을 받으며 거듭제곱 꼴의 합성함수를 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- "겉은 $(\ )^n$, 속은 괄호 안이야."
- "④는 $(2x+3)^{-1}$로 보면 돼."

정답

- ① $12(3x-1)^3$
- ② $6x(x^2+1)^2$
- ③ $-5(1-x)^4$
- ④ $-2/(2x+3)^2$

막히면

- ②: $3(x^2+1)^2 \times 2x$.

주의

- ③: 속 $1-x$를 미분하면 -1이라 부호가 바뀝니다.
- ④는 몫의 미분법 $(1/g)' = -g'/g^2$으로 해도 같습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(속 미분을 빠뜨림) · 약 2분

겉만 미분하고 속 함수의 도함수를 곱하지 않는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(2x+1)^5$을 전개하면 맨 앞 항은 $32x^5$이야. 미분하면?"
- "두 답의 맨 앞 항은?"

예상 답

- "$160x^4$이요."
- "토끼는 $80x^4$, 곰은 $160x^4$이에요. 곰이 맞아요."

정답

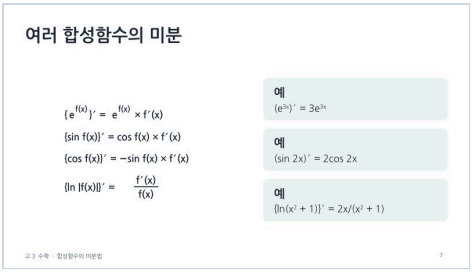
- 곰이 맞습니다. 속 함수 $2x+1$을 미분한 2를 곱해야 $10(2x+1)^4$입니다.

막히면

- S04의 $dy/du \times du/dx$를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 여러 합성함수의 미분 · e, sin, cos, ln의 합성함수 · 약 3분

겉 함수가 e^u, sin u, cos u, ln|u|일 때 겉 미분 × 속 미분을 규칙으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "e^{3x}에서 겉은 e의 거듭제곱, 속은 3x야. 미분하면?"
- "sin 2x는?"
- "$\ln(x^2+1)$은?"

예상 답

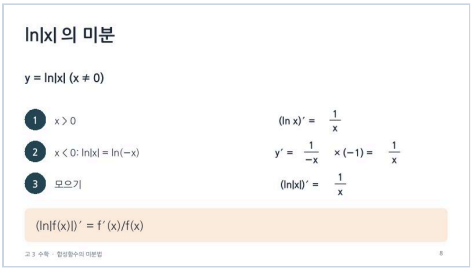
- "$3e^{3x}$요."
- "2cos 2x요."
- "$2x/(x^2+1)$이요."

막히면

- 속 함수에 색을 칠하고, 겉을 미분할 때 그 색 부분은 그대로 옮겨 씁니다.

주의

- e의 f(x)제곱을 미분하면 e의 f(x)제곱이 그대로 나오고 $f'(x)$를 곱합니다.
- ln의 합성함수는 (속 미분) ÷ (속)으로 기억합니다.



S08 ln|x|의 미분 · ln|x|의 미분(시범) · 약 3분

x < 0에서 ln|x| = ln(−x)를 합성함수의 미분법으로 미분해 $(\ln|x|)' = 1/x$가 x의 부호와 관계없이 성립함을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- "x가 음수이면 |x|는?"
- "ln(−x)에서 속은 −x야. 미분하면?"
- "그럼 x > 0일 때와 같아?"

예상 답

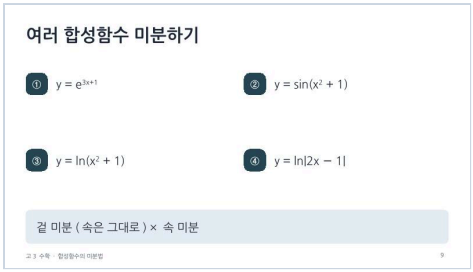
- "−x요."
- "(1/(−x)) × (−1) = 1/x요."
- "네, 둘 다 1/x이에요."

막히면

- x = −2를 넣어 봅니다: (1/2) × (−1) = −1/2 = 1/(−2).

주의

- ln은 진수가 양수일 때만 정의되므로 x < 0이면 절댓값이 필요합니다.
- 그래서 $(\ln|f(x)|)' = f'(x)/f(x)$로 씁니다.



S09 **여러 합성함수 미분하기** · 안내받는 연습(e, sin, ln의 합성함수) · 약 3분

도움을 받으며 겉 미분 × 속 미분으로 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속 함수부터 찾아 동그라미 쳐.”
- “ln은 (속)′ ÷ (속).”

정답

- ① $3e^{3x+1}$
- ② $2x\cos(x^2 + 1)$
- ③ $2x/(x^2 + 1)$
- ④ $2/(2x - 1)$

막히면

- ①: 속 $3x + 1$, (속)′ = 3.

주의

- ④: $x < 1/2$이어도 같은 식입니다(절댓값 덕분).



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(e^{-x}의 미분) · 약 2분

e^x의 도함수가 e^x라는 것만 기억해 속 미분을 빠뜨리는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = e^{-x}$의 그래프는 올라가, 내려가?”
- “그럼 도함수의 부호는?”

예상 답

- “내려가요.”
- “음수요. 곰이 맞아요.”

정답

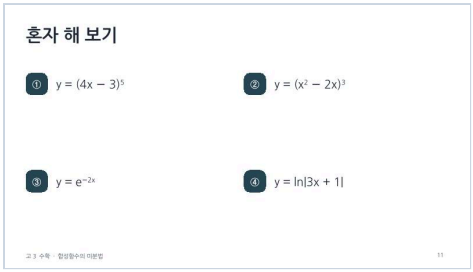
- 곰이 맞습니다. 속 $-x$를 미분한 -1을 곱해 $(e^{-x})' = -e^{-x}$입니다.

막히면

- $e^{-x} = 1/e^x$로 보고 몫의 미분법으로도 확인할 수 있습니다.

주의

- e의 거듭제곱이라도 지수가 x가 아니면 속 미분을 곱합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 거듭제곱 꼴(A)과 e·ln의 합성함수(B)를 미분하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②에서 무엇을 곱했는지 설명해 줘.”

정답

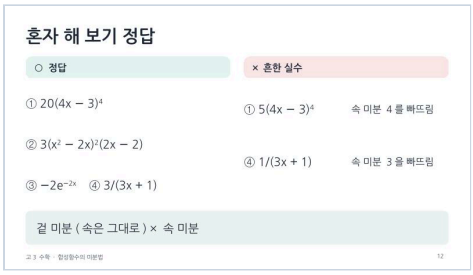
- ① $20(4x - 3)^4$
- ② $3(x^2 - 2x)^2(2x - 2)$
- ③ $-2e^{-2x}$
- ④ $3/(3x + 1)$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “속 함수는?” “속을 미분했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②는 $6(x^2 - 2x)^2(x - 1)$로 정리해도 됩니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 속 미분을 곱했는지 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답에서 속 미분을 곱한 곳에 동그라미 쳐 볼래?”

정답

- ① $20(4x - 3)^4$ ② $3(x^2 - 2x)^2(2x - 2)$ ③ $-2e^{-2x}$ ④ $3/(3x + 1)$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

$\sin^2 x$처럼 겉이 거듭제곱인 경우(A·B)와 e^{2x}의 접선(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 $\sin^2 x$는 $(\sin x)^2$이야. 겉과 속은?"
- "②는 x = 0에서 기울기부터."

정답

- ① $2\sin x \cos x$
- ② $y = 2x + 1$

막히면

- ①: 겉 u^2, 속 $\sin x \to 2u \times \cos x$.

주의

- ①은 목표 A·B, ②는 목표 B를 확인합니다. ①은 $\sin 2x$와 같습니다(덧셈정리, 심화).



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "합성함수의 미분법을 한 줄로 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "겉 미분 곱하기 속 미분이요."

정답

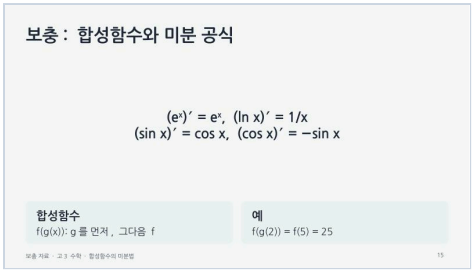
- ① $6(2x - 1)^2$
- ② $5e^{5x}$
- ③ $-1/2$

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '매개변수·음함수의 미분'에서는 $x^2 + y^2 = 25$처럼 y를 x로 풀지 않은 곡선의 기울기를 구합니다. 오늘 배운 미분법을 그대로 씁니다.



S15 **보충: 합성함수와 미분 공식** · 선수 학습 보충(합성함수, 기본 도함수) · 약 5분

S02가 흔들리면 합성함수의 뜻과 기본 도함수를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) = x^2, g(x) = 2x + 1이면 f(g(2))는?”
- “e^x, ln x, sin x, cos x를 미분하면?”

예상 답

- “g(2) = 5, f(5) = 25요.”
- “e^x, 1/x, cos x, −sin x요.”

막히면

- 고1 ‘합성함수’의 화살표 그림을 다시 그립니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘합성함수’, 고3 ‘지수·로그함수의 미분’, ‘삼각함수의 극한과 미분’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y' = 4(5x + 2)^3 \times 5 = 20(5x + 2)^3$
2	$y' = -\sin(3x - 1) \times 3 = -3\sin(3x - 1)$
3	$y' = (1/(-x)) \times (-1) = 1/x$, x = −3이면 −1/3
4	$y' = 2/(2x - 1)$, x = 1이면 2 → y = 2x − 2
5	① $6(2x - 1)^2$ ② $5e^{5x}$ ③ −1/2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 합성함수 흔들림(보충 S15) □ 기본 도함수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(거듭제곱 꼴)만 □ ③④(e·ln)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 속 미분을 빠뜨림(M1) □ e의 거듭제곱은 그대로라고 함(M2) □ ln의 절댓값·부호(M3) □

메모: _____